



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
LABORATORIUM
TAHUN
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Laboratorium

Disusun oleh :
Kepala Unit Laboratorium



(Yoga Eka Ramadani Ariwa, Amd.AK)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas segala rahmat dan karuniaNya-lah buku Program Kerja Instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada dapat terselesaikan.

Program Kerja Instalasi laboratorium Rumah Sakit ditujukan untuk membantu pengelolaan pelayanan instalasi laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada.

Segala saran, kritik dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk memperbaiki isi dari program ini. Semoga program Program Kerja Instalasi laboratorium Rumah Sakit ini betul-betul digunakan sebagai program dalam melaksanakan pelayanan di instalasi laboratorium sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama dalam bidang pelayanan darah.

Direktur Rumah Sakit Prima

dr. Nur Mazidah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANi

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

TIM PENYUSUN.....iv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

BAB II 3

PENGORGANISASIAN 3

BAB III 4

STANDAR FASILITAS..... 4

BAB IV 29

KEMAMPUAN PELAYANAN 29

BAB V 31

TATA LAKSANA PELAYANAN 31

BAB VI..... 47

LOGISTIK..... 47

BAB VII..... 50

KESELAMATAN PASIEN 50

BAB VIII..... 51

MANAJEMEN RISIKO 51

BAB IX..... 53

PENGENDALIAN MUTU 53

BAB X..... 54

PENUTUP 54

LAMPIRAN-LAMPIRAN 55

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENGORGANISASIAN LABORATORIUM

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

PELAKSANA

1. dr. Nur Mazidah
2. Putri Purnamasari, Amd.Keb
3. dr.Ari Putriani, Sp.Pk
4. Yoga Eka Ramadani A Amd.Ak
5. Elis Wahyuni Amd.Ak
6. Bella Kristiana D Amd.Ak
7. Puji Utami Amd.Kes
8. Nikmah Widyawati S.Tr.Kes
9. Nabila Rizki A, S.Tr.Kes
10. Arinta Astri M Amd.Kes
11. Lailatul Nur W Amd.Ak
12. Gusti Naila R S.Tr.Kes
13. Bagas Dwi Hariono Amd.Kes

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 536.3/I-KEP/DIR/V/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Kesehatan No 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium
9. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 Tentang Perizinan Pedoman Praktik Laboratorium Yang Benar
10. Keputusan Kementrian Kesehatan No 1128 Tahun 2022 tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 908.2/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Struktur Pelayanan Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Pengorganisasian dan pengaturan pelayanan laboratorium dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Rumah Sakit menetapkan seorang yang kompeten dan

berwenang, bertanggung jawab mengelola pelayanan laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Tanggung jawab pimpinan laboratorium dirinci dalam lampiran dari peraturan ini
- (4) Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, dilaksanakan oleh tenaga analis professional yang berwenang dan kompeten berdasarkan undang-undang,
- (5) Staf klinis dan nakes lainnya yang bekerja di laboratorium memiliki kewenangan dan kompetensi.
- (6) Staf laboratorium dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan POCT memenuhi persyaratan kredensial
- (7) Penyelenggaraan pelayanan darah dibawah penanggungjawab seorang staf yang berwenang dan kompeten

BAB III STANDAR FASILITAS

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit menyediakan fasilitas bangunan dan peralatan di Instalasi Laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Rumah Sakit melakukan pemeliharaan alat laboratorium secara berkala
- (3) Rumah Sakit memastikan semua alat laboratorium dilakukan:
 - a. Uji fungsi
 - b. Inspeksi berkala
 - c. Pemeliharaan berkala
 - d. Kalibrasi berkala
 - e. Identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium
 - f. Monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat
 - g. Proses penarikan (recall)
 - h. Pendokumentasian

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada terinci dalam lampiran peraturan ini

BAB V TATALAKSANA

Pasal 4

Pelayanan laboratorium terintegrasi

- (1) Rumah Sakit mempunyai system untuk menyediakan pelayanan laboratorium yang meliputi :
 - a. Pelayanan laboratorium Kilinik
 - b. Pelayanan lavboratorium Patologi Anatomi
 - c. Pelayanan darah dan Produk Darah
- (2) Pelaksanaan pelayanan laboratorium tersedia 24 jam.
- (3) Pemeriksaan keluar atau rujukan laboratorium harus melalui satu pintu (laboratorium sentral)

Pasal 5
Prosedur

- (1) Permintaan pelayanan laboratorium dan penyediaan darah serta produk darah secara tertulis oleh dokter penanggung jawab pelayanan yang kompeten dan berwenang disertai dengan ringkasan klinis.
- (2) Rumah Sakit menyediakan daftar dokter spesialis dalam bidang diagnostik khusus yang dapat dihubungi jika dibutuhkan
- (3) Pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, pembuangan spesimen dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Kerangka Waktu

- (1) Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.
- (2) Pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium didokumentasikan.
- (3) Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito.
- (4) Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 diatas yaitu:
 - a. Waktu pemeriksaan rawat jalan $\pm$ kurang 140 menit
 - b. Pemeriksaan DL Cito waktu pemeriksaan $\pm$ kurang 30 Menit
- (5) Waktu sampel masuk ke lobarotorium di catat secara manual pada buku penerimaan sampel, atau dalam SIMRS.
- (6) Catatan hasil keluar dari alat di catat di buku serah terima hasil di laboratorium.
- (7) Pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito dicatat di buku jam serah terima smapel dan jam serah terima hasil.
- (8) Pencatatan kelayakan sampel untuk diperiksa dan akan di kembalikan apabila tidak sesuai pemeriksaan yang diminta.

Pasal 6
Rentang Nilai

- (1) Rumah Sakit menetapkan nilai normal dan rentang nilai untuk interpretasi pelaporan hasil laboratorium klinis
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium rujukan rentang nilai harus dievaluasi dan direvisi apabila metode pemeriksaan berubah.

Pasal 7
Laboratorium Patologi Anatomi

- (1) Permintaan pemeriksaan patologi anatomi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang didokumentasikan di formulir permintaan patologi anatomi.
- (2) Pengambilan sampel dilakukan oleh tenaga yang berkompotensi Dokter Spesialis Patologi Anatomi.
- (3) Pelaksanaan permintaan pemeriksaan dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang
- (4) Penerimaan sampel jaringan dilaboratorium dengan tertempel identifikasi pasien dan Formulir permintaan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
- (5) Pengiriman sampel jaringan yang sudah diawetkan dengan menggunakan cairan Formalin dimasukkan dalam box specimen dan didokumenrtasikan di buku ekspedisi pengirimansampel ke laboratorium rujukan.

Pasal 8
Hasil Laboratorium Kritis

- (1) Rumah Sakit menetapkan hasil laboratorium yang kritis, secara kolaboratif pelaporan oleh siapa dan kepada siapa serta tindak lanjutnya.
- (2) Hasil laboratorium yang kritis dicatat didalam rekam medis pasien.
- (3) Dilakukan tindak lanjut dari pelaporan hasil laboratorium yang kritis secara kolaboratif.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap seluruh proses agar memenuhi ketentuan serta dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Pasal 9
Nilai Kritis

- (1) Rumah sakit menetapkan besaran nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan hasil diagnostik kritis.
- (2) Rumah sakit menetapkan siapa yang harus melaporkan dan siapa yang harus menerima nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan dicatat di rekam medis.
- (3) Pelaporan hasil nilai kritis dilaporkan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), dilaporkan juga pada perawat ruangan pada waktu yang bersamaan oleh analis laboratorium yang bertugas.
- (4) Hasil nilai kritis disupervisi oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium.

Pasal 10
Serah Terima Pasien (Hand Over)

- (1) Serah terima pasien (hand over) dilakukan pencatatan tentang hal-hal kritikal dan dikomunikasikan diantara profesional pemberi asuhan
- (2) Formulir, alat, dan metode ditetapkan untuk mendukung proses serah terima pasien (hand over) bila mungkin melibatkan pasien.
- (3) Dilakukan evaluasi tentang catatan komunikasi yang terjadi waktu serah terima pasien (*hand over*) untuk memperbaiki proses.

Pasal 11
Laboratorium Rujukan

- (1) Pelayanan laboratorium yang tidak tersedia di Rumah Sakit akan dirujuk ke laboratorium diluar RSPH
- (2) Kriteria masuk laboratorium rujukan
 - a. Pelayanan di laboratorium rujukan memiliki pemeriksaan laboratorium yang kita butuhkan.
 - b. Kelengkapan persyaratan berlaku.
 - c. Kerangka waktu sesuai dengan kesepakatan.
- (1) Ditetapkan prosedur bila menggunakan laboratorium rujukan.
- (3) Pemilihan laboratorium di luar rumah sakit (pihak ketiga) yang akan bekerjasama berdasarkan pada standard mutu atau memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan rujukan laboratorium keluar rumah sakit (pihak ketiga) harus melalui laboratorium rumah sakit Prima Husada.
- (5) Kerjasama dengan laboratorium luar Rumah Sakit dilengkapi dengan perjanjian kerjasama (MOU) sesuai peraturan

- perundang-undangan.
- (6) Dalam Surat Perjanjian kerjasama (MOU) antarlain berisikan tentang jaminan atau kendali mutu
 - (7) Rumah Sakit melakukan review dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan
 - (8) Laboratorium pelayanan rujukan :
 - a. copy surat ijin dari pihak berwenang yang menerbitkan ijin.
 - b. copy sertifikat akreditasi dari program akreditasi laboratorium yang diakui.
 - c. bukti dokumen bahwa laboratorium rujukan ikut serta program kendali mutu.
 - (9) Dokter Spesialis Patologi Klinik bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan laboratorium yang diberikan oleh laboratorium rujukan.
 - (10) Laboratorium rujukan wajib menyerahkan laporan tahunan PME laboratorium kepada pimpinan rumah sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan.

BAB VI LOGISTIK

Pasal 12

- (1) Semua reagensia esensial disimpan dalam lemari dan diberi label, sticker serta ditata sesuai FEFO sesuai instruksi pada kemasan
- (2) Semua reagen disimpan sesuai suhu standard agar tidak rusak
- (3) Penggunaan reagen setiap hari dilengkapi kartu stock
- (4) Evaluasi reagen dilaksanakan secara rutin dan berkala terhadap:
 - a. Aspek penyimpanan
 - b. Pelabelan
 - c. tanggal kadaluwarsa (ED)
 - d. Kondisi fisik

BAB VII SASARAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 13

Rumah Sakit melaksanakan upaya keselamatan pasien dengan melakukan identifikasi pasien dengan benar dan menggunakan komunikasi efektif interpersonal dengan menggunakan SBAR

BAB VIII MANAJEMEN RISIKO

Pasal 14

- (1) Instalasi laboratorium mengidentifikasi manajemen risiko yang bisa terjadi di unit laboratorium
- (2) Instalasi laboratorium memiliki alur dan proses apabila terjadi kekosongan reagensia.
- (3) Rumah sakit mengidentifikasi risiko pada penggunaan darah dan produk darah
- (4) Rumah Sakit melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi terjadinya risiko.

BAB IX KENDALI MUTU

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit melakukan pemantauan mutu internal (PMI) secara rutin dan didokumentasikan antaralain:
 - a. Tes Validasi
 - b. Surveilans hasil pemeriksaan
 - c. Tes Reagen
 - d. Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan
- (2) Rumah Sakit melakukan pemantauan mutu Eksternal (PME) secara rutin dan berkala
- (3) Rumah Sakit melakukan pemantauan dan evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan darah
- (4) Rumah Sakit melakukan pemantauan dan evaluasi Mutu Internal Prioritas unit laboratorium secara berkala

BAB X PEMBERIAN DARAH DAN PRODUK DARAH

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit menetapkan dan menerapkan penyelenggaraan pelayanan darah, dan akan diatur secara tersendiri.
- (2) Rumah Sakit menerapkan proses persetujuan tindakan pasien untuk pemberian darah dan produk darah yang didahului dengan pemberian penjelasan atau edukasi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit PrimaHusada

 **PRIMA HUSADA**

dr. Nur Mazidah

**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAHSAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 536.3/I-KEP/DIR/V/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
LABORATORIUM**

PEDOMAN PELAYANAN LABORATORIUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada adalah laboratorium klinik kesehatan yang melayani pemeriksaan spesimen klinik berupa hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, cairan tubuh, patologi anatomi dan pelayanan darah untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan deteksi dini keadaan kesehatan seseorang.

Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam struktur organisasi Rumah Sakit Prima Husada dan sebagai unit pelaksana teknis maka laboratorium Rumah Sakit Prima Husada harus memiliki pedoman pelayanan yang akan mengimplementasikan kebijakan pelayanan laboratorium.

1.2 Tujuan

Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dibuat agar pelayanan laboratorium memiliki acuan atau standar dalam melakukan pelayanan sehingga tercapai standar mutu dan keselamatan pasien yang diharapkan.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada melayani seluruh pasien dalam 24 jam selama 7 hari kerja. Sesuai dengan PMK 411 tahun 2010 tentang Laboratorium, laboratorium Rumah Sakit Prima Husada (Rumah Sakit Tipe C) adalah laboratorium Madya yang melayani pemeriksaan :

- A. Hematologi
- B. Kimia Klinik
- C. Mikrobiologi Klinik
- D. Parasitologi Klinik
- E. Imunologi Klinik
- F. Cairan Tubuh
- G. Patologi Anatomi
- H. Pelayanan Darah

1.4 Batasan Operasional

- A. Laboratorium terintegrasi adalah laboratorium yang dapat digunakan untuk melayani semua jenis pemeriksaan seperti patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi yang terintegrasi dalam satu lokasi dengan tujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi laboratorium ke arah yang lebih efisien, strategis, terpadu, dan kolaboratif. Organisasi pelayanan laboratorium yg dibentuk dan diselenggarakan sesuai peraturan perundangan di rumah sakit

dapat terbentuk pelayanan laboratorium terintegrasi yang membawahi semua jenis pelayanan laboratorium di rumah sakit.

- B. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
- C. Spesimen klinik adalah Bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
- D. Pemeriksaan teknik otomatis adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat otomatis yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil.
- E. Seluruh pasien laboratorium Rumah Sakit Prima Husada yang dimaksud adalah:
 - 1) IGD
 - 2) Pasien Rawat Jalan
 - 3) Pasien Rawat Inap
 - 4) IKO

BAB II

PENGORGANISASIAN

1.1 Standar Pengorganisaian

Rumah sakit menetapkan bahwa seorang yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab mengelola laboratorium

1.2 Maksud Dan Tujuan

Pelayanan laboratorium berada dibawah pimpinan seorang yang kompeten dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Pimpinan laboratorium bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan lab oratorium, termasuk pemeriksaan point-of-care testing (POCT) juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan regulas RS secara konsisten, seperti pelatihan, manajemen logistic dan sebagainya.

1.3 Tanggung Jawab Pimpinan Laboratorium

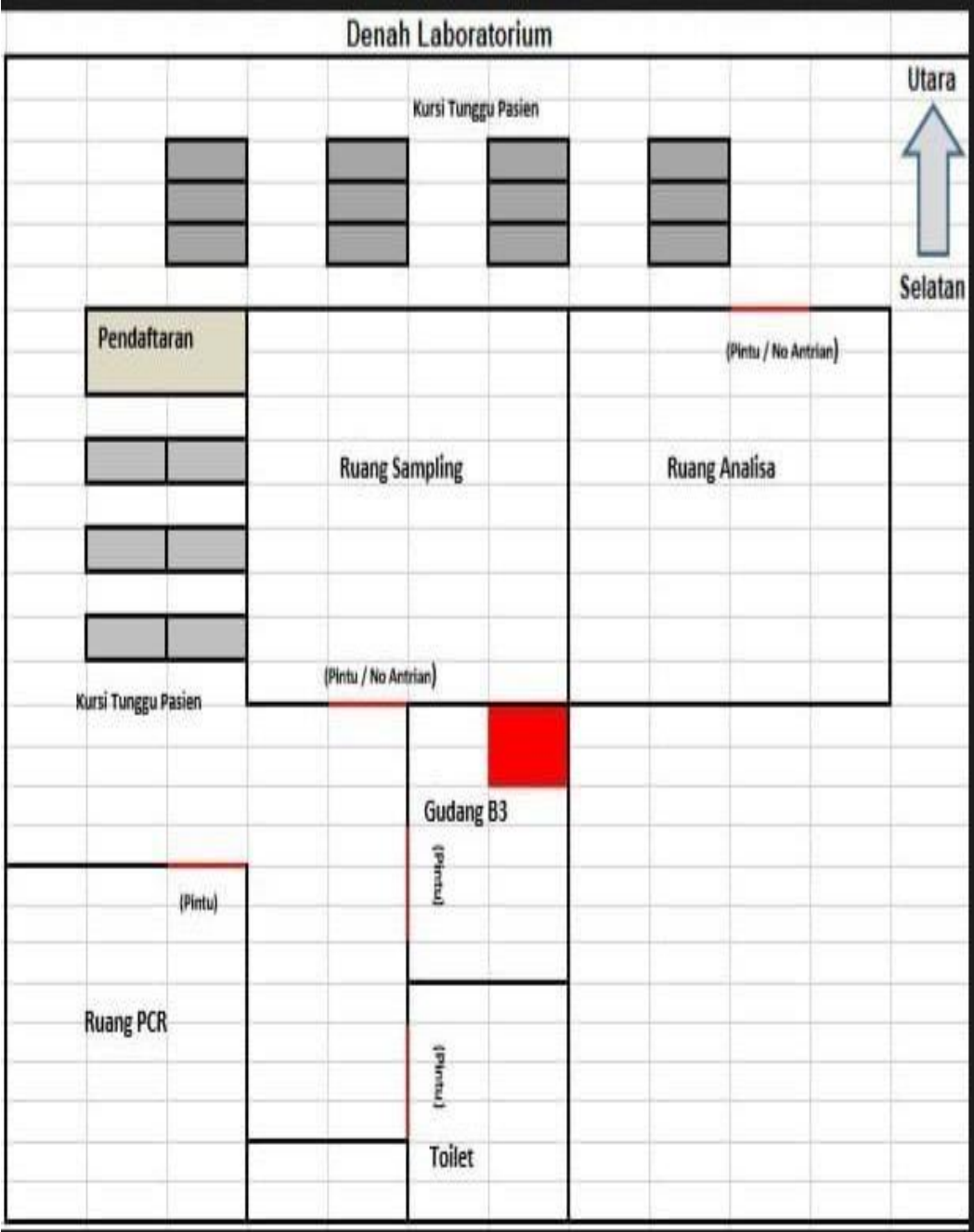
1. Menyusun dan evaluasi regulasi
2. Pengawasan Pelaksanan administrasi
3. Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan megikutsertakan program mutu laboratorium dengan program manajemen fasilitas dan keamanan program mutu laboratorium dengan program manajemen fasilitas dan keamanan serta program pencegahan dan pengendalian di rumah sakit.
4. Melakukan pemanutan dan evalusi semua jenis peyanan laboratorium
5. Merview dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan labotarium rujukan.

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 DENAH RUANG

Gambar 3.1 Denah Laboratorium Prima Husada



3.2 STANDAR FASILITAS

A. Bangunan

Fasilitas bangunan dan peralatan di Instalasi Laboratorium memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Letak ruang laboratorium harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat dan ruang rawat jalan dan ruangan mudah di bersihkan.
- 2) Desain tata ruang dan alur petugas dan pasien pada ruang laboratorium harus terpisah dan dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi dan lantai harus bersih.
- 3) Ruang laboratorium harus memiliki:
 - a. Saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan pengolahan awal (pretreatment) khusus sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit; dan apabila belum dapat mengolah limbah sendiri dapat bekerja sama dengan instansi yang telah memiliki instalasi pengolahan limbah.
 - b. Fasilitas penampungan limbah padat medis yang kemudian dikirim ke tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tabel 3.1 persyaratan minimal bangunan sarana dan prasarana laboratorium klinik Madya :

No	Jenis Kelengkapan	Jumlah / Keterangan (sesuai dengan PMK)	Ukuran
1	Gedung:	Permanen	
	a. Dinding	Tidak tembus cairan dan tahan terhadap desinfektan, mudah dibersihkan	
	b. Langit – Langit	Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan	Tingginya 2,70 – 3,30 m dari lantai.
	c. Pintu	Harus kuat mencegah masuknya binatang liar	Lebar minimal : 1,20 m dantinggi minimal : 2,10 m
	d. Stop Kontak dan saklar		Jarak minimal dari lantai dipasang 1,40 m
2	Ventilasi	Ada	Tinggi minimal 1,00 m dari lantai
	AC	Ada	1PK/20m ²
3		Penerangan Lampu	1000 lux (untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari tangan petugas)

Air Mengalir, Bersih	Ada	
Daya Listrik	Sesuai Dengan Kebutuhan	
Tata Ruang :		
a) Ruang Tunggu	Ada	6 m ²
b) Ruang Pengambilan Spesimen	Ada	6 m ²
c) Ruang Pemeriksaan dan Administrasi	Ada	15 m ²
d) Kamar Mandi Pegawai	Ada	
Tempat Penampungan Pengelolaan Sederhana Limbah Cair	Ada	
Tempat Penampungan Pengelolaan Sederhana Limbah Padat	Ada	

A. Peralatan.

Fasilitas peralatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk pada kuliatas alat, peralatan harus jamin sensitive pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, penaraan dan kalibrasi untuk perlatan tertentu setiap tahun.

Persayaratan minimal peralatan yang tersedia dilaboratorium Madya sesuai dengan PMK No 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik.

Tabel 3.2 Peralatan minimal laboratorium

No	Jenis Kelengkapan	Standart Lab Madya	Jumlah Keterangan
1	Blood Cell Counter	1	1
2	Autoclave	1	Belum Ada
3	Lampu Bunsen	1	1
4	Tempat tidur pasien	1	1
5	Differensial Counter	1	1
6	Objek Glass	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
7	Cover Glass	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
8	Mikroskop Binokuler	1	1
10	Peralatan Gelas	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
11	Rak Pengecatan	1	1
12	Rak Tabung Reaksi	1	5
13	Refrigerator	1	1
14	Centrifuge	1	2
16	Sterilisator	1	1
17	Stopwatch	1	1
18	Tabung Reaksi	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
19	Tabung Centrifuge	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
20	Termometer Suhu	1	3
21	Mikropipet	1	6
22	Torniquet	1	3
23	Alat Westergren	1 Set	Ada Sesuai Kebutuhan
24	Autoanalyzer Kimia Klinik	-	1
25	Autoanalyzer Hematologi	-	1
26	Autoanalyzer Elektrolit	-	1
27	Autoanalyzer Hemostasis	-	1
28	Autoanalyer Imunologi	-	1

B. Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium

Berdasarkan PMK N0 66 Tahun 2010 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit untuk penanganan dan pemaparan yang selalu tersedia untuk menanggulani bahan berbahaya dan beracun.

Tabel 3.3 Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium

No	Jenis Kelengkapan	Standart Lab Madya	Jumlah Keterangan
1	Lemari bahan berbahaya dan beracun.	Sesuai Kebutuhan	1
2.	Alat pemadam api ringan (APAR)	1	1
3	Penyiram Badan	Sesuai Kebutuhan	Belum ada
4	APD (Sarung Tangan, Masker, Jas Lab)	Sesuai Kebutuhan	Ada
5.	Pencuci Mata (Eye Washer)	1	Ada
6	Wastafel Dengan Sabun Cair	1	Ada
7	Hand Scrub	1	Ada
8	Spil Kit	1	Ada
9	Rambu dan symbol bahan berbahaya beracun	Sesuai kebutuhan	Ada

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

1.4 Kemampuan pelayanan di laboratorium Rumah Sakit Prima Husada meliputi :

NO	PEMERIKSAAN	JENIS PEMERIKSAAN
	Hematologi	Darah Lengkap
		Hemoglobin
		Hitung jumlah leukosit
		Trombosit
		Eritrosit
		Hematokrit
		MCV
		MCH
		MCHC
		Hapusan darah tepi
2	Kimia Klinik	SGOT
		SGPT
		Urea
		Kreatinin
		Uric acid
		Glukosa Puasa/2 jam PP/Acak
		Cholesterol Total
		Trigliserida
		LDL Cholesterol
		HDL Cholesterol
		Hba1C
		Bilirubin Total/Direk/Indirek
		Total Protein
		Albumin
		Globulin
3	Faal Hemostasis	PPT
		KPPT
		INR
4	Elektrolite	Na, Ka, Ca
5	Urine	Mikroskopis dan Makroskopis urine
		PPT (Plano Test)
		Narkoba
6	Imunologi	Free T4
		TSH
		Troponin I
		CKMB
		Hbs Ag
		Siphylis
		Widal
		IgG/M Dengue
		RF
		CRP
		Procalcitonin
		D-Dimer
		Igm Salmonella
7	Mikrobiologi dan Parasitologi	BTA
		Hapusan darah malaria
		Telur cacing
8	Feaces	Feaces lengkap

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 Pelayanan Laboratorium Klinik

- 1. Pemeriksaan Hematologi adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kelaina dari kuantitas eritrosit, leukosit dan trombosit serta menguji perubahan yang terjadi pada plasma yang terutama berperan pada proses pembekuan darah.
- 2. Pemeriksaan Kimia klinik adalah pemeriksaan yang digunakan untuk menganilasa zat-zat kimia organik yang terlarut dalam darah, pemeriksaanini berfungsi untuk mengetahui Fungsi hati, profile lemak, fungsi ginjal, gula darah, protein, parameter jantung, elektrolit. Beberapa pemeriksaan kimia klinik yang perlu memerlukan puasa terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan.

Tabel 5.1 Pemeriksaan kimia klinik yang memerlukan puasa

No	Nama Parameter Pemeriksaan	Waktu Puasa
1	Glukosa	10 – 12 jam
2	Profile Lipid	10 – 12 jam
3	Asam Urat	10 – 12 jam
4	Eletrolite post koreksi terapi	8 jam

- 3. Pemeriksaan Imunologi adalah suatu cabang yang luas dari ilmu biomedis yang mencakup kajian mengenai semua aspek sistem imun (kekebalan)pada semua organisme.
- 4. Pemeriksaan bakteriologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk (hidup) yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan Archaea.
- 5. Pemeriksaan parasitologi adalah suatu ilmu cabang Biologi yang mempelajari tentang semua organisme parasit.

5.2 Pemberian Identitas Sampel Atau Spesimen

Pemberian identitas pasien atau spesimen merupakan hal yang penting, pada saat pengisian blanko permintaan, pemeriksaan, label wadah spesimen pada blanko permintaan di *billing* Rumah Sakit Prima Husada. Pengantar laboratorium yang di gunakan untuk penerimaan sampel/spesimen berisi data sampel/spesimen yang diterima. pengantar ini *printout* di ruang laboratorium yang di lakukan isian dari unit yang meminta. Pengantar tersebut memuat hal:

- 1. Identitas pasien
- 2. Nomor registrasi (Lihat Lampiran)
- 3. Tanggal penerimaan
- 4. Nama unit
- 5. Nama dokter pengirim.
- 6. Jenis sampel
- 7. Jam pengiriman
- 8. Nama pengirim.

Pengantaran sampel di tulis di buku serah terima sampel di laboratorium.

5.3 Pengelolaan Spesimen

Jenis pemeriksaan dikelompokkan ke dalam kegiatan pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dan patologi. Yang harus diperhatikan dalam pengolahan spesimen adalah cara pengambilan/penyimpanan/pengiriman. Adapun tujuan dari pemahaman cara pengolahan spesimen tersebut adalah agar spesimen dapat memberikan hasil yang akurat dalam pemeriksaan secara makroskopis/mikroskopis dan spesimen tidak rusak dalam rentang waktu pengiriman dan pengambilan ke laboratorium adalah :

1. Pre analitik

- a. Pengambilan Spesimen
- b. Peralatan

Secara umum peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Bersih
- 2) Kering
- 3) Tidak mengandung bahan kimia atau detergen
- 4) Terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengubah zat-zat yang ada pada spesimen
- 5) Pengambilan spesimen untuk bahan biakan harus menggunakan bahan yang steril dan sekali pakai.

c. Wadah

Secara umum wadah yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Terbuat dari gelas atau plastik
- 2) Tidak bocor atau merembes
- 3) Harus ditutup rapat dengan tutup berulir
- 4) Besar wadah disesuaikan dengan volume spesimen
- 5) Bersih dan kering
- 6) Tidak mempengaruhi sifat zat-zat dalam spesimen
- 7) Tidak mengandung bahan kimia atau deterjen
- 8) Untuk wadah pemeriksaan biakandan uji kepekaan wadah harus steril

d. Antikoagulan dan Pengawet

Antikoagulan adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah sampel darah membeku. Pengawet adalah zat kimia yang ditambahkan kedalam sampel analit yang akan diperiksa dapat dipertahankan kondisi dan jumlahnya dalam kurun waktu tertentu.

Kesalahan dalam pemberian bahan tambahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.

Tabel 5.2 SPESIMEN DENGAN JENIS ANTIKOAGULAN/PENGAWET DAN WADAH YANG DIPAKAI UNTUK DAN STABILITASNYA.

Jenis Pemeriksaan	Spesimen		Antikoagulan	Wadah	Stabilitas
	Jenis	Jumlah			
HEMATOLOGI					
Hematokrit	Darah	3 ml	K3-EDTA	Gelas/Palstik	Suhu kamar 6 jam
LED Westregen	Daraf	3 ml	K3-EDTA	Gelas/Palstik	Suhu kamar 2 Jam
Leukosit,hitung jumlah	Darah	3 ml	K3-EDTA	Gelas/Plasti	Suhu Kamar 2 Jam
Retikulosit	Darah	3 ml	K3-EDTA	Gels/Plastik	Suhu Kamar 6 Jam
Trombosit	Darah	3 ml	K3-EDTA	Gelas/Plastik	Suhu Kamar 2 Jam
Hemostasis (APTT,KPPT)	Darah	3 ml	Tabung Citrat 3,8 %	Plastik	20 – 25 °C 4 Jam
KIMIA KLINIK					
Gula darah	Darah	3 ml	NaF	Gelas/Plastik	20 - 25°C (3 Hari) 4°C (7hari) -20°C (3 Bulan)

	Serum	3 ml		Gelas/Plastik	2 -8 °C (12 Jam)
Kolesterol	Serum	3 ml		Gelas/Plastik	20 - 25°C (6 Hari) 4°C (6 hari) -20°C (6 Bulan)
Bilirubin	Serum	3 ml		Gelas/Plastik	Segera Mungkin
NA,K,Ca	Serum	3 ml		Gelas/Plastik	20 - 25°C (14 Hari) 4°C (14 hari)
SGOT	Serum	3 ml		Gelas/Palstik	4°C (3 Hari),-20°C (7Hari)
SGPT	Serum	3 ml		Gelas/Plastik	4°C (3 Hari) -20°C (7Hari)
Widal	Serum	3 ml		Gelas/Plastik	-

e. Waktu

Pada umumnya pengambilan spesimen dilakukan pada pagi hari, terutama untuk pemeriksaan kimia klinik, hematologi, dan imunologi karena umumnya nilai normal ditetapkan pada keadaan basal.

f. Lokasi

Sebelum mengambil spesimen harus ditetapkan terlebih dahulu lokasi pengambilan yang tepat sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta

- 1) Spesimen untuk pemeriksaan yang menggunakan darah vena umumnya diambil dari vena cubiti daerah siku. Spesimen darah arteri umunya diambil dari arteri radialis di pergelangan tangan atau arteri vemoralis di daerah lipatan paha. Spesimen dari darah kapiler diambil dari ujung jari tengah tangan atau jari manis tangan bagian tepi atau pada daerah tumit 1/3 bagian tepi telapak kaki atau cuping telinga pada bayi. Tempat yang tidak boleh dipilih tidak boleh memperlihatkan gangguan peredaran darah seperti “cyanosis” atau pucat dan pengambilan tidak boleh di bagian lengan yang sudah terpasang infus.

2) Volume

Volume spesimen yang diambil harus mencukupi kebutuhan pemeriksaan laboratorium yang diminta atau dapat mewakili objek yang diperiksa. Volume spesimen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Tabel tata cara pengambilan spesimen

No	Pemeriksaan	Pengambilan Spesimen	Lokasi pengambilan	Pengawet	Sampel	Ket
1	Kimia Klinik	Darah Volume 3 cc Wadah : spuit	Pembuluh darah vena	Tidak Ada	Serum	
2	Faal Hemostasis	Darah Volume 1,8 cc Wadah: vacuum sitras 3,8%	Pembuluh darah vena	Sitras 3,8%	Plasma	
3	FNAB	Jaringan Volume menyesuaikan	Sesuai dengan tumor	Formalin	Jaringan	
4.	Jaringan	Hasil Jaringan Tiindakan.	Salah Satu organ Tubuh	Formalin	Jaringan	Pihak ketiga

5.	BGA	Darah Volume 3 cc Wadah : spuit BGA	Pembuluh darah arteri	Heparin	Plasma	
----	-----	--	--------------------------	---------	--------	--

g. Pengumpulan spesimen.

Pengumpulan spesimen baik yang akan dilakukan di rumah sakit maupun di laboratorium rujukan sesuai dengan waktu stabilitas yang di butuhkan pada suatu pemeriksaan.

h. Identifikasi spesimen

Setiap spesimen diberi identitas 2 dari 4 yaitu nama pasien, tanggal lahir, NIK, No RM, petugas laboratorium melakukan identifikasi spesimen dengan cara mencocokkan dengan label identitas yang ada pas specimen kemudian juga dicocokkan dengan permintaan pemeriksaan yang akan di lakukan.

i. Pengiriman Sampel

- 1) Pengiriman sampel dari unit rawat inap ke laboratorium menggunakan box transport yang sudah di sediakan di masing-masing ruangan.
- 2) Spesimen yang akan dikirim ke laboratorium lain (dirujuk), sebaiknya dikirim dalam bentuk yang relatif stabil. Persyaratan pengiriman spesimen :
 - a) Waktu pengiriman jangan melapau masa stabilitas sampel.
 - b) Tidak terkena sinar matahari langsung.
 - c) Kemasan harus memenuhi syarat keamanan kerja laboratorium.
 - d) Suhu pengiriman harus memenuhi syarat.
 - e) Penggunaan media transport untuk mikrobiologi.

j. Pembuangan spesimen

Pembuangan spesimen harus diperhatikan sarana pembuangan limbah harus memadai, diletakkan pada tempat yang pas dan aman.

- a) Limbah Cair
Pembuangan limbah cair dari laboratorium di Instalasi Pembuangan Limbah Cair Rumah sakit.
- b) Limbah Padat Medis
Pembuangan limbah padat laboratorium sesuai dengan prosedur Rumah Sakit kerja sama dengan Pihak ketiga.
- c) Limbah Padat Non Medis.
Pembuangan limbah padat laboratorium sesuai dengan prosedur pembuangan limbah rumah tangga di Rumah Sakit
- d) Pembuangan Benda Tajam
Pembuangan limbah benda tajam laboratorium sesuai dengan prosedur Rumah Sakit kerja sama dengan Pihak ketiga

k. Penyimpanan dan pengawetan spesimen

Cara penyimpanan dan pengawetan spesimen :

- a) Disimpan di suhu kamar untuk spesimen yang akan diperiksa kurang 2 Jam
- b) Disimpan dalam lemari es dengan suhu 2 – 8°C yang akan diperiksa kurang dari 24 jam.
- c) Dibekukan suhu -2°C untuk spesimen yang akan diperiksa kurang dari 3 bulan.
- d) Dapat diberikan bahan pengawet, untuk spesimen urine.
- e) Penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum.

I. Penerimaan spesimen

Petugas laboratorium menerima spesimen dengan mencocokkan label identitas dan formulir permintaan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang ditempel di tempat spesimen.

2. Analitik

a. Contoh pengelolaan spesimen :

1) Darah (Whole Blood)

Darah yang diperoleh yang di peroleh ditampung dalam tabung yang telah berisikan antikoagulan yang sesuai, kemudian dihomogenisasi dengan cara membentuk angka 8 tabung kira – kira 8-10 kali secara perlahan – lahan dan merata.

2) Serum

- a) Biarkan darah membeku terlebih dahulu pada suhu kamar selama 20 – 30 menit, kemudian dicentrifuge 3000 rpm selama 5 – 15 menit.
- b) Pemisahan serum dilakukan paling lambat dalam waktu 2 jam setelah pengambilan spesimen.
- c) Serum yang memenuhi syarat harus tidak kelihatan merah dan keruh (Lipemik).

3) Plasma

1. Kocok darah EDTA atau citrat dengan segera secara perlahan – lahan.
2. Pemisahan plasma dilakukan dalam waktu 2 jam setelah pengambilan spesimen.
3. Plasma yang memenuhi syarat harus tidak kelihatan merah dan keruh (Lipemik)

4) Urine

Untuk uji carik celup urin tidak ada pelakukan khusus, kecuali pemeriksaan harus segera dilakukan sebelum 1 jam, sedagkan untuk pemeriksaan sedimen harus dilakukan pengelolaan terlebih dahulu.

5) Dahak

Untuk sampel dahak ditampung dalam botol yang bersih, bertutup lebar, dan mempunyai tutup yang rapat.

b. Telusur specimen (Tracking)

Tracking adalah telusur specimen bila ada keluhan tidak ada hasil dari suatu specimen yang telah dikirim atau bila ada permintaan mengulang pemeriksaan. Telusur dilakukan untuk spesimen yang diambil dalam waktu 24 jam. Regulasi ini berlaku untuk spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan, layanan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

c. Pemeriksaan Laboratorium

1) Hematologi

Laboratorium Klinik Rumah Sakit Prima Husada memiliki:

- a) Alat hematologi analyer yang berfungsi sebagai alat utama.
- b) Alat utama analyzer dalah analyzer dengan kemampuan 5 differensiasi sel lekosit. Pemeriksaan laboratorium lain yang tercakup dalam hematologi adalah LED, pemeriksaan hapusan darah/ morfologi darah, pemeriksaan golongan darah.

2) Faal Hemostasis

Faal hemostasis adalah pemeriksaan untuk fungsi koagulasi darah. Yang dapat dilakukan di laborarotium Rumah Sakit Prima Husada adalah pemeriksaan Plasma Protrombin Time (PPT) dan Aktivated

Partial Thromboplastin Time (APTT), INR.

3) Kimia Klinik

Parameter Kimia klinik di laboratorium Rumah Sakit Prima Husadayang tersedia adalah parameter untuk pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, profil lemak, petanda penyakit jantung/cardiovaskuler, diabetes dan monitoringnya.

4) Elektrolit Darah

Pemeriksaan elektrolit menggunakan metode ISE untuk Natrium, Kalium, dan Kalsium.

5) Urinalisa

Urinalisa memakai 10 parameter dalam 1 strip urin. Metode manual karena tes kimiawi dibaca hasilnya manual dengan indikator yang sudah tersedia sedangkan mikroskopis sel manual, yaitu pembacaan dengan mikroskop.

6) Imunoserologi

Beberapa tes imunoserologi yang ada merupakan rapid tes, dan sebagian merupakan tes semua automatic mchromatografi. Tidak ada autoanalyzer untuk pemeriksaan imunoserologi.

7) Mikrobiologi dan Parasitologi

Parameter mikrobiologi yang dilakukan hanya pengecatan Giemsa dan ZielhNielsen.

8) Patologi Anatomi (PA)

Untuk pemeriksaan Patologi anatomi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada merujuk ke laboratorium PA yang bekerjasama dengan Rumah Sakit

d. Post Analitik

1) Pencatatan Dan Pelaporan Hasil

Pencatatan dan pelaporan kegiatan diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan laboratorium. untuk itu kegiatan ini harus dilakukan secara teliti dan cermat, karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan. Pelaporan dan pencatatan dari hasil nilai kritis adalah bagian risiko terkait keselamatan pasien, dengan cara kolaboratif.

2) Pendistribusian Hasil

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium. Penyelesaian pemeriksaan laboratorium dilaporkan sesuai kebutuhan pasien. Hasil pemeriksaan cito, antara lain dari unit darurat, kamar operasi, unit intensif diberi perhatian khusus terkait kecepatan asuhan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak (pihak ketiga) atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan juga mengikuti ketentuan rumah sakit dan MOU dengan laboratorium rujukan.

Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium di sesuaikan dengan kebutuhan pasien hasil pemeriksaansebagai berikut :

Tabel 5.4 Kerangka waktu pemeriksaan laboratorium

No	Pemeriksaan	Jenis pemeriksaan	Waktu Cyto	Waktu Elektif
1	Hematologi	Darah Lengkap (Tanpa LED)	< 10 menit	30 Menit
		Hemoglobin	< 10 Menit	30 Menit
		Leukosit	< 10 Menit	30 Menit
		Trombosit	< 20 Menit	30 Menit
		MCV	< 10 Menit	30 Menit
		MCH	< 10 Menit	30 Menit
		MCHC	< 10 Menit	30 Menit
		Hapusan darah tepi	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan
2	Kimia klinik	SGOT	60 Menit	140 Menit
		SGPT	60 Menit	140 Menit
		Urea	60 Menit	140 Menit
		Kreatinin	60 Menit	140 Menit
		Uric acid	60 Menit	140 Menit
		Glukosa	5 menit (POCT) bila konfirmasi 30 Menit	140 Menit
		Choleterol Total	60 Menit	140 Menit
		Trigliserida	60 Menit	140 Menit
		LDL Kolesterol	60 Menit	140 Menit
		HDL Kolesterol	60 Menit	140 Menit
		Hba1C	60 Menit	140 Menit
		Albumin	60 Menit	140 Menit
		Bilirubin	60 Menit	140 Menit
3	Faal Hemostasis	PPT	20 Menit	30 Menit
		KPPT	20 Menit	30 Menit
		INR	20 Menit	30 Menit
4	Elektrolite	Na, Ka,Calsium	30 Menit	45 Menit
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine	15 Menit	20 Menit
		PPT (Plano Test)	10 Menit	20 Menit
6	Imunologi	Free T4	60 Menit	140 Menit
		TSH	60 Menit	140 Menit
		Hbs Ag	60 Menit	140 Menit
		Troponin	60 Menit	140 Menit
7	Mikrobiologi	BTA	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal

5.4 Verifikasi Hasil Pemeriksaan

Verifikasi hasil pemeriksaan merupakan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium dilakukan oleh analis. Mulai dari tahap pra analitik sampai dengan melakukan pencegahan ulang setiap tindakan/proses pemeriksaan.

Tabel 5.5 Verifikasi pemeriksaan laboratorium

1. Tahap pra analitik	2. Tahap analitik	3. Tahap pasca analitik
a. Formulir permintaan pemeriksaan. b. Persiapan pasien. c. Pengambilan dan penerimaan spesimen. d. Penanganan spesimen. e. Persiapan sampel untuk analisa.	a. Persiapan reagen/media. b. Pipetasi reagen dan sampel. c. Inkubasi. d. Pemeriksaan alat	a. Pembacaan hasil b. Pelaporan hasil.

5.5 Nilai Kritis

Nilai kritis adalah pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adalah bagian dari risiko terkait keselamatan pasien.

Pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adalah bagian dari risiko terkait keselamatan pasien. Hasil laboratorium yang secara signifikan diluar batas nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien.

Sangat penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan suatu sistem pelaporan formal yang jelas menggambarkan bagaimana profesional pemberi asuhan (PPA) mewaspadai hasil laboratorium yang kritis dan bagaimana staf mendokumentasikan komunikasi ini. Proses ini dikembangkan rumah sakit untuk pengelolaan hasil laboratorium yang kritis sebagai pedoman bagi profesional pemberi asuhan (PPA) ketika meminta dan menerima hasil laboratorium pada keadaan gawat darurat.

Prosedur ini meliputi juga penetapan hasil laboratorium yang kritis dan ambang nilai kritis bagi setiap tipe tes, untuk setiap pelayanan laboratorium yang ada (antara lain, laboratorium Klinik, laboratorium Patologi Anatomi, laboratorium Mikrobiologi (oleh siapa dan kepada siapa hasil laboratorium yang kritis harus dilaporkan, termasuk waktu penyampaian hasil tersebut, pencatatan dan menetapkan metode monitoring yang memenuhi ketentuan).

Hasil laboratorium yang secara signifikan diluar batas nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan dan harus ada keputusan klinis untuk mengantisipasinya. Pencapaian hasil laboratorium nilai kritis dilaporkan oleh analis yang bertugas yang dilaporkan kepada DPJP dan perawat pada saat bersamaan dan didokumentasikan dibuku nilai kritis.

5.6 Pencatatan Dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan kegiatan diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan laboratorium, untuk itu kegiatan ini harus dilakukan secara teliti dan cermat karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan. Pelaporandan pencatatan dari hasil nilai kritis adalah bagian resiko terkait keselamatan pasien, dengan cara kolaboratif.

5.7 Pengelolaan Limbah

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dikelompokkan dalam sampah medis dan sampah bukan medis. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan,

juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Limbah Rumah Sakit bersifat berbahaya bagi kesehatan lingkungan, dan bagi masyarakat di lingkungan Rumah Sakit dan sekitar. Limbah Rumah Sakit jika tidak dikelola dengan baik dan sesuai aturan dapat mencemari lingkungan. Untuk menghindari risiko tersebut maka diperlukan pengelolaan limbah di rumah sakit diantaranya :

1. Sampah medis berupa peralatan plebotomi, tabung spesimen akan dibuang di tempat sampah infeksius dan diteruskan masuk ke insenerator
2. Sampah medis berupa sisa spesimen / cairan tubuh akan dibuang ke bak pencucian dimana salurannya akan diteruskan ke bak pengolahan limbah cair Rumah Sakit Prima Husada.
3. Sampah bukan medis, seperti kertas, tissue, plastic dan lain-lain akan dibuang ke tempat sampah non infeksius dan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPS)

5.8 Pengelolaan Peralatan Laboratorium

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, pemeliharaan, kalibrasi secara tetap (regular) terhadap semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium dan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

Staf laboratorium harus memastikan semua peralatan laboratorium berfungsi dengan baik dan aman bagi penggunaannya. Laboratorium menetapkan dan melaksanakan program pengelolaan peralatan laboratorium termasuk peralatan yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi,

1. Uji fungsi
2. Inspeksi berkala
3. Pemeliharaan berkala
4. Kalibrasi berkala
5. Identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium
6. Monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat
7. Proses penarikan (recall)
8. Pendokumentasian

Menetapkan keakurasian peralatan yang di gunakan laboratorium dengan tercapainya mutu yang maksimal waktu Uji fungsi, Inspeksi berkala dan pemeliharaan :

1. Uji Fungsi alat adalah Keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang di ukur dengan standart,atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Uji fungsi alat laboratorium dilakukan Ketika alat baru digunakan atau Ketika alat itu setelah pemeliharaan berat.
2. Kalibrasi merupakan suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat-alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten dengan instrument lainnya.
3. Inspeksi berkala adalah Penjadwalan pemeriksaan alat laboratorium dengan menggunakan interval waktu contoh sebulan, tiga bulan atau satu minggu .
4. Pemeliharaan berkala adalah Pemeliharaan yang di lakukan secara berkala dengan waktu yang sudah di tentukan. Alat-alat laboratorium di lakukan pemeliharaan setiap 1 minggu sekali.
5. Identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium. Identifikasi dan inventari alat laboratorium dilakukan oleh penanggung jawab bagian di masing masing instalasi laboratorium contoh penanggung jawab alat, Penanggung jawab reagen, Penanggung QC.
6. Monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat .

- Proses penarikan (recall) dilakukan oleh vendor kebutuhan alat di sesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan dan kapasitas di laboratorium
- Pendokumentasian.

Tabel 5.7 kalibrasi, Inspeksi Berkala, Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium

NO	Nama Alat	Waktu kalibrasi Dilakukan Oleh	Inspeksi berakala	Pemeliharaan Berkala
1.	Darah Lengkap Beckman (DxH 5000)	6 bulan sekali Vendor Enseval	3 Bulan Sekali	Setiap hari
2	Kimia Klinik	1 Tahun Sekali Vendor Enseval	3 Bulan Sekali	Setiap Hari
3	Faal Hemostasis	1 Tahun sekali Vendor SAS	1 Bulan Sekali	1 bulan Sekali
4	Elektrolit	1 Tahun Sekali Vendor Enseval	1 Bulan sekali	1 bulan Sekali
5	POCT ALat GDA	1 Bulan sekali SAS	1Bulan sekali	2 Minggu sekali
6	Imunoserologi	1 tahun sekali	3 Bulan sekali	1 Bulan Sekali
7	Mikropipet	Pihak ke 3 (PT Inti Presisi Medika)	1 Tahun sekali	Setiap hari

5.9 Laboratorium Rujukan

Laboratorium rujukan yang di tunjuk oleh Rumah Sakit Prima Husada adalah Laboratorium Rumah Sakit Sainful Anwar Malang, Rumah Sakit Lavalete, Rumah Sakit Muhammadiyah Malang, RSUD Lawang dan Laboratorium Klinik Panglima Sudirman Malang dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Mengoperasionalkan alat pemeriksaan laboratorium yang memadai.
- Telah dinyatakan terakreditasi oleh lembaga resmi yang di tunjuk oleh pemerintah.
- Melaksanakan PMI dan PME
- Pelayanan 24 jam.
- Yang berhak menghubungi konsultan diatas adalah Kepala Instalasi
- Harga yang kompetitif dibandingkan dengan laboratorium lainnya.
- Kelengkapan persyaratan perijinan dan pemantapan mutu yang masih berlaku.
- Kerangka waktu yang dibutuhkan pemeriksaan ± 140 Menit.
- Memiliki konsultan dibidang subspesialisasi yang dapat dihubungi.

Nama pemeriksaan rujukan dan kurun waktu dikerjakan :

Tabel 5.6 Pemeriksaan laboratorium yang dirujuk

No	Kelompok Pemeriksaan	Jenis pemeriksaan	Waktu
1	Hematologi	Retikulosit	140 Menit
		Combtest	140 Menit
		HB Elektroforesis	140 Menit
2	Imunologi	PSA Total	140 Menit
		Anti HCV	140 Menit
		Ca 125	140 Menit
		AFP	140 Menit
		CEA	140 Menit
		TPHA	140 Menit
		VDRL	140 Menit
		ANA Test	140 Menit
		Beta HCG	140 Menit
		Ds-DNA	140 Menit
		Anti HAV	140 Menit
		IgG/M Toxoplasma	140 Menit

		IgG/M Rubella	140 Menit
		IgG/M CMV	140 Menit
		Ns 1 Ag Dengue	140 Menit
		ICT Malaria	140 Menit
		ICT TB	140 Menit
		ASTO	140 Menit
3	Kimia Klinik	Fosfatase Alaki (ALP)	140 Menit
		CPK	140 Menit
		Gamma-GT	140 Menit
		Protein Elektroforeseis	140 Menit
4.	Enzimatik	Amilase	140 Menit
		Lipase	140 Menit
5	Mikrobiologi	Benzidin	140 Menit
		Analisa Cairan Pleura	140 Menit
		Sitologi Cairan Pleura	140 Menit

Tabel 5.8 Daftar Konsultan Yang Dapat Dihubungi Bila DiButuhkan

Konsultan Hematologi	Prof.DR.dr Edi Sp.PK (K)	081231413935
Konsultasi Endokrin	Dr. Anik Widiyaningsih Sp.PK (K)	0811368871
Konsultasi Transplatasi dan Cairan Tubuh	Dr.dr. Hanni Susanti Sp.PK (K)	081334760295
Konsultasi Imunologi	Prof.Dr.dr Kusworini Sp.PK (K)	08125296555
Konsultasi Pelayanan Darah	dr. Titik Sp.PK (K)	081805070945

5.10 Pelayanan Darah

Rumah Sakit menerapkan dan menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan darah dan produk darah dan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undanagan.

Jika terdapat pelayanan yang direncanakan untuk penggunaan darah dan produk darah maka dalam hal ini diperlukan persetujuan tindakan khusus. Rumah sakit melakukan pengidentifikasian prosedur berrisiko tinggi di dalam perawatan yang membutuhkan persetujuan yang diantaranya adalah pemberian darah dan produk darah. Semua persetujuan didahului dengan pemberian penjelasan tentang pentingnya pemberian dan efek samping yang bisa ditimbulkan serta hal lain yang dibtuhkan.

1. Permintaan Darah

Pasien rawat inap yang memerlukan darah untuk tranfusi, diajukan dengan formulir khusus dan sampel darah untuk uji silang di BDRS. Untuk sampel darah dilakukan pengambilan sampel darah pasien ±3 ml dalam vacumtube warna ungu dilengkapi dengan etiket pasien (nama lengkap, nomor registrasi, tanggal lahir). Untuk formulir khusus permintaan dilengkapi dengan identitas pasien untuk secepanya dibawa ke laboratorium dengan formulir permintaan darah lengkap dan harus ditandatangani oleh dokter penganggung jawab atau dokter yang merawat pasien atau orang yang mendapat tugas oleh dokter tersebut untuk mengisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal permintaan
- b. Nama lengkap pasien
- c. Tanggal lahir
- d. pasien Jenis kelamin pasien
- e. Nomor registrasi rumah sakit
- f. Ruang rawat pasien
- g. Alamat lengkap pasien
- h. Diagnosis
- i. Golongan darah dan rhesus pasien
- j. Riwayat tranfusi sebelumnya
- k. Riwayat reaksi tranfusi sebelumnya
- l. Jika pasien perempuan disertakan jumlah kehamilan sebelumnya
- m. Jumlah dan jenis unit darah atau produk darah yang diperlukan
- n. Alasan tranfusi
- o. Tanggal dan waktu diperlukan tranfusi
- p. Tanda tangan dokter yang meminta/merawat pasien

Alur pelayanan permintaan darah sesuai dengan pedoman pelayanan darah, permintaan darah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Permintaan darah rutin
 - Permintaan darah dari IGD atau rawat inap dikirim ke laboratorium untuk dimintakan ke UTD sesuai kesepakatan dengan UTD dan tertuang dalam Ikatan Kerja Sama (IKS)
 - b. Permintaan darah khusus
 - 1) Permintaan dalam keadaan darurat, sesuai kesepakatan dengan UTD dan tertuang dalam IKS
 - 2) Permintaan darah khusus, misalnya permintaan dalam bentuk komponen darah, darah langka dan pada kejadian luar biasa
 - 3) Formulir permintaan darah diisi lengkap dan ditandatangani dokter penanggungjawab (DPJP)
 - 4) Tersedia SOP Permintaan darah dalam keadaan khusus
2. Pengambilan Darah
- Mekanisme pengambilan darah sesuai dengan standar berikut:
- a. Darah diambil dari UTD dengan IKS atau UTD setempat sesuai permintaan
 - b. Petugas pengambil darah dari UTD adalah petugas Rumah Sakit Prima Husada
 - c. Tersedianya SOP Penerimaan darah dari UTD dengan IKS atau UTD setempat sesuai permintaan
3. Penyerahan Darah Pasien
- Mekanisme penyerahan darah setelah pengambilan sebagai berikut:
- a. Penyerahan darah dikakukan berdasarkan permintaan dokter dengan formulir permintaan

- b. Petugas laboratorium meneliti kembali formulir permintaan darah atau pengeluaran darah dan label kantong darah
 - c. Petugas laboratorium menelepon ruangan rawat inap pasien untuk konfirmasi bahwasannya darah sudah selesai dan siap diambil oleh ruangan rawat inap
4. Pendistribusian Darah

Penyerahan darah ke dokter yang meminta dilakukan melalui perawat yang diberi wewenang, penyerahan darah dilakukan berdasarkan permintaan dokter dengan formulir permintaan, petugas laboratorium meneliti kembali formulir dan label kantong darah sebelum di serahkan ke perawat.
5. Pencatatan dan Pelaporan Reaksi Tranfusi

Pencatatan dilakukan pada setiap tahap kegiatan secara lengkap sebagai berikut:

 - a. Permintaan darah rutin dan khusus ke bagian pelayanan darah rumah sakit dalam hal ini laboratorium Rumah Sakit Prima Husada
 - b. Dokumentasi permintaan dari para klinisi lengkap dengan indikasi, jenis dan jumlah darah beserta identifikasi pasien
 - c. Pemeriksaan golongan darah pasien
 - d. Hasil monitoring dan evaluasi
 - e. Reaksi tranfusi
6. Pelaporan

Hal-hal yang harus dilaporkan yaitu:

 - a. Penerimaan
 - b. Penyimpanan
 - c. Penyampaian
 - d. Pemakaian
 - e. Reaksi tranfusi

Sementara itu, pelaporan dibagi menjadi tiga diantaranya:

 - 1) Laporan rutin.

Laporan kegiatan secara rutin yang dilakukan dan dibuat secara teratur dan tepat waktu, disampaikan kepada direktur rumah sakit, penyelenggara pelayanan darah (laboratorium) rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Laporan rutin terdiri dari laporan harian, bulanan, dan tahunan.
 - 2) Laporan insidentil.

Laporan yang dibuat pada keadaan khusus seperti terjadinya reaksi tranfusi, disampaikan kepada komite medik rumah sakit dan penyelenggara pelayanan darah (laboratorium) dengan tembusan ke Dinas Kesehatan setempat

Tabel 5.9 Pelaporan

No	Laporan	Isi Laporan
1	Permintaan rutin dan darurat/khusus	Golongan darah

		Jenis darah (komponen) Jumlah (labu/kantong/unit/cc)
2	Jumlah pemakaian darah	Golongan darah Jenis darah (komponen) Jumlah (labu/kantong/unit/cc)
3	Kejadian reaksi tranfusi darah	Jumlah (labu/kantong/unit/cc) Nomor (labu/kantong/unit/cc) Tanggal permintaan Response time (penyerahan) permintaan

5.10 Pelayanan FNAB

Pemeriksaan yang tercakup dalam pelayanan Patologi Anatomi antara lain : Sitopatologi, Biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJaH) atau *Fine Needle Aspiration Biopsy* (FNAB), histopatologi, potong beku (*Frozen Section / vriescoupe*), histokimia, imunohistokimia (termasuk imunofluoresensi dan imunositokimia) serta patologi molekuler. Berdasarkan kemampuan tes spesimen klinis (jenis pemeriksaan), maka RS Prima Husada memiliki laboratorium medis umum pratama yang melayani pemeriksaan FNAB, sitopatologi, dan histopatologi. Pemeriksaan FNAB telah dilaksanakan secara mandiri, sedangkan pemeriksaan sitopatologi dan histopatologi bekerjasama dengan laboratorium luar.

Biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJaH) atau *Fine Needle Aspiration Biopsy* (FNAB) adalah tindakan skrining dan diagnostik dengan cara melakukan aspirasi menggunakan jarum halus terhadap organ permukaan (superfisial) dan organ dalam (intraabdomen / intratorakal). Tindakan untuk lesi di organ dalam atau lesi yang tidak teraba dilakukan dengan tuntunan pencitraan / radiologi.

1. Peranan Pemeriksaan FNAB

Pemeriksaan FNAB berperan untuk menegakkan diagnosis pre operatif awal dari proses neoplasma baik jinak maupun ganas, menegakkan diagnosis pada kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan operasi sebagai panduan pengobatan yang rasional. Peranan pemeriksaan ini dalam perkembangannya tidak terbatas pada kondisi neoplastik namun juga bermanfaat mendiagnosis kondisi inflamasi / peradangan, infeksi dan penyakit degeneratif. Selain diproses menjadi preparat sitologi, sampel yang didapat juga bisa digunakan lebih lanjut untuk pemeriksaan untuk mikrobiologi, imunositokimia maupun pemeriksaan molekuler. Dengan demikian pemeriksaan FNAB sangat berguna bagi klinisi dalam menentukan tindakan definitif pada pasien.

Kelebihan pemeriksaan FNAB antara lain : sebagai metode diagnostik yang minimal invasif, mudah dilakukan, memberikan hasil diagnosis secara cepat dengan tingkat akurasi yang baik serta *cost effective*. Sedangkan keterbatasan pemeriksaan ini adalah bukan merupakan gold standard diagnosis (gold standard diagnosis adalah pemeriksaan histopatologi), selain itu adekuasi specimen juga bergantung kepada teknik pengambilan spesimen serta skill operator pelaksana.

2. Standar sarana, prasarana, alat dan bahan pemeriksaan FNAB

Untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan FNAB perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan petugas operator maupun pasien. Ruang yang diperlukan antara lain :

a. Ruang administrasi pendaftaran dan ruang tunggu pasien, yang disesuaikan dengan kapasitas layanan. Ruang tunggu dapat menyatu dengan ruang tunggu pasien pelayanan lainnya dengan tetap memperhatikan kemudahan dijangkau dari ruang pengambilan spesimen klinis.

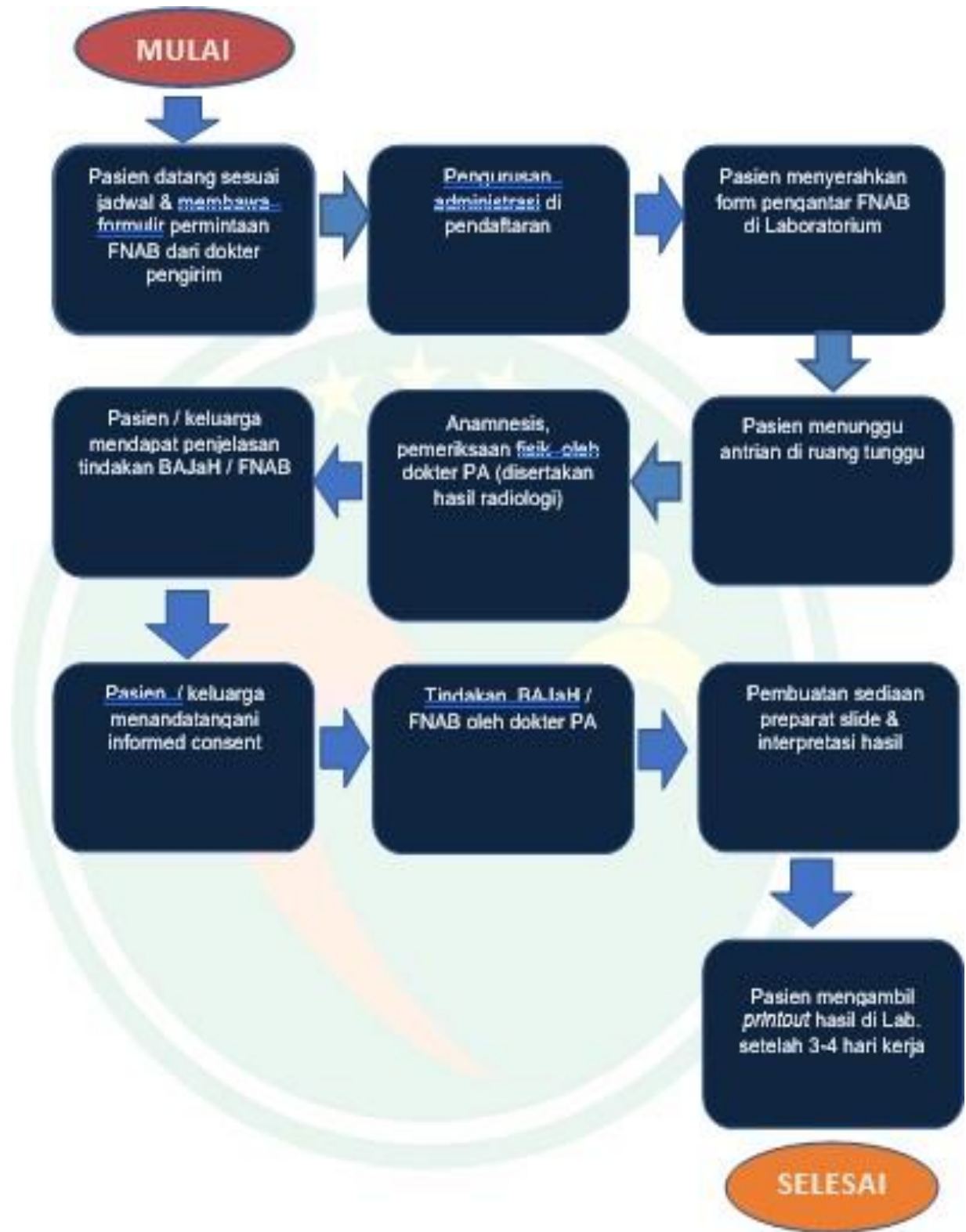
- b. Ruang pengambilan spesimen klinis, minimal dapat menampung 1 buah tempat tidur pasien serta peralatan pendukung lainnya
- c. Ruang interpretasi dan / atau ruang dokter, termasuk di dalamnya adalah ruangan untuk pewarnaan preparat slide dan tersedia mikroskop untuk pembacaan preparat slide.

Untuk menjamin kegiatan pelayanan dapat berjalan 45anjan, maka diperlukan fasilitas asarana yang memadai antara lain : listrik, air bersih, ventilasi udara / pemasangan AC dan penerangan yang cukup. Sedangkan alat yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan FNAB dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.10 Alat dan Bahan Pemeriksaan FNAB

No.	Nama Alat dan Bahan
1.	Tempat tidur pasien
2.	Lampu sorot / senter
3.	Meja Trolley
4.	Lemari penyimpanan bahan-bahan FNAB
5.	Viewer rontgen
6.	Penggaris lunak
7.	Piston gun / syringe gun
8.	Hair dryer
9.	Mikroskop binocular
10.	Sput 10 cc
11.	Needle 25-27 G
12.	Handscoon
13.	Kapas alkohol 70%
14.	Iodine 10%
15.	Object glass
16.	Marker penanda object glass
17.	Slide staining jar dan bahan pewarna MDT untuk pulasan Diff Quik
18.	Bak panjang / nierbeken bengkok
19.	Plester dan kassa steril
20.	Box penyimpanan preparat slide / slide tray

Gambar 5.1 Alur Pemeriksaan FNAB



BAB VI

LOGISTIK

6.1 Pengadaan Reagen

Untuk keperluan logistik di laboratorium Rumah Sakit Prima Husada diatursesuai dengan KMK nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium, peraturan danproses yang ditetapkan dengan menggunakan reagen yang di gunakan untuk pemriksaan laboratorium harus mempunyai kualitas yang baik untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang cepat, tepat dan dapat dipercaya, untuk pengadaan reagen harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Syarat Pengadaan Reagen

Barang	Lampiran
1. Sediaan Farmasi	Nomor Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Alat Kesehatan	Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan <i>Certificate of Origin</i>
3. Bahan Medis Habis Pakai	Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	<i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS)” atau Lembar Data Pengaman (LDP)

Rumah sakit menetapkan reagensia esesial yang ada untuk pelayanan laboratorium bagi pasien. Semua reagensia disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur yang ditetapkan. Penyimpanan reagensia esensial disimpan dalam suatu lemari dengan suhu antara 20-25°C. Semua reagensia esensial disimpan dan diberi label. Tempat penyimpananan harus bersih, kering, jauh dari sumber panas matahari, dan dilengkapi dengan ventilasi yang menuju keluar ruangan. Penataan reagensia dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko bahaya (multiple hazards). Penyimpanan reagensia dilengkapi dengan data Material Safely Data Sheet (MSDS). Evaluasi/audit penyimpanan reagensia esensial dilakukan oleh supervisi apoteker seminggu sekali untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan, antara lain untuk aspek penyimpanan, label yang lengkap dan akurat, kadaluarsa dan fisik.

1. Sesuai dengan metoda yang di pilih.
Setiap metoda pemeriksaan memeiliki referensi mengenal reagen yang sesuai maka pemilihan reagen harus memeperhatikan metoda yang akan dipergunakan.
2. Jenis Reagen
Jenis reagen harus disesuaikan dengan jumlah dan jenis pemeriksaan yang di lakukan, serta memperhatikan kemungkinan pemeriksaan yang akan di lakukan.

Tabel 6.2 Pemeriksaan berdasarkan Metode dan Jenis Reagen

No	Kelompok Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Metode	Reagen
1	Hematologi	Darah Lengkap (Tanpa LED)	5 diff	Cleaner,Diff Lyse, LH lyse
		Hemoglobin		

		Leukosit		
		Trombosit		
		Hapusan darah tepi		Indoreagen
2	Kimia klinik	SGOT	Enzimatik	Thermo Scientific
		SGPT	Enzimatik	Thermo Scientific
		Urea	Colourimetri	Thermo Scientific
		Kreatinin	Colourimetri	Thermo Scientific
		Uric acid	Colourimetri	Thermo Scientific
		Glukosa	Colourimetri	Thermo Scientific
		Choleterol Total	Colourimetri	Thermo Scientific
		Trigliserida	Colourimetri	Thermo Scientific
		LDL Cholesterol	Colourimetri	Thermo Scientific
		HDL Cholesterol	Colourimetri	Thermo Scientific
		Albumin	Colourimetri	Thermo Scientific
		Total Protein	Colourimetri	Thermo Scientific
		Bilirubin	Colourimetri	Thermo Scientific
3	Faal Hemostasis	PPT	Koagulasi	Thrombotimer
		KPPT	Koagulasi	Thrombotimer
		INR	Koagulasi	Thrombotimer
4	Elektrolite	Natrium, Kalium, Calsium	Enzimatik	GEM
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine	Colourimetri	V- Care
		PPT (Pregnoction Plano Test)		V – Care
6	Imunologi	FreeT4	Enzimatik	Minividas
		TSH	Enzimatik	Minividas
		Procalcitonin	Enzimatik	Minividas
		Hbs Ag		V-Care
		Troponin		Minividas
7	Mikrobiologi	BTA		Indoreagen

6.2 Kekosongan Reagen

Pemakaian reagensia yang sudah ditetapkan tidak bisa tersedia karena kekosongan stock yang terjadi karena :

1. Kekosongan stock dari distributor
- Pemesanan reagen akan dialihkan ke distributor lain dengan reagen yang sama, apabila reagen yang sama tidak ada maka diganti dengan reagen baru yang mempunyai sensitivitas dan spesifikasi yang sama serta lolos uji mutu internal. Penyediaan reagen selanjutnya dipenuhi setelah reagen yang lama tersedia stocknya.
2. Kekosongan stock dari pabrik atau stop produksi
- Penyediaan dialihkan ke produk lain melalui tahapan sesuai dengan standart yang ada antara lain :
- a. Menggunakan motede sama dengan reagen yang lama atau yang direkomendasikan pada saat itu.

b. Kemasan sesuai dengan kebutuhan

c. Lolos uji mutu Internal dan Eksternal

d. Ketersediaan stok pabrik atau distributor baik
3. Menjelang ED dari ketersediaan distributor
- a. Reagen dialihkan ke distributor lain dengan reagen yang sama, apabila reagen yang sama tidak ada maka diganti reagen baru yang mempunyai sensitivitas dan spesifikasi yang sama serta lolos uji mutu internal.

b. Penyediaan reagen selanjutnya dipenuhi setelah reagen yang lama tersedia stocknya.

4. Kekosongan karena telat order

Petugas laboratorium melakukan konfirmasi ke petugas gudang farmasi jika sudah melakukan permintaan pembelian reagen selanjutnya petugas gudang farmasi melakukan follow up ke distributor untuk segera mengirimkan reagen.

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1 PENGERTIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis, kemampuan belajar dari insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Di Laboratorium, Keselamatan Pasien berarti semua standar prosedur operasional yang sudah dibuat untuk kegiatan pelayanan laboratorium harus ditaati, tidak ada kesalahan sampling / spesimen, tidak ada kesalahan analisa, tidak ada kesalahan pencetakan hasil dan penyerahan hasil, serta tidak ada kesalahan ekspresi hasil. Melaporkan segera nilai kritis kepada dokter pengirim merupakan salah satu tindakan untuk keselamatan pasien.

Keselamatan pasien di laboratorium, berarti juga semua fasilitas yang dipakai adalah fasilitas yang aman untuk pasien. Dimulai dari standar bangunan, meubeler, peralatan pengambilan spesimen sampai alat-alat analiser yang dipilih adalah alat yang menunjang mutu dan keselamatan pasien.

Keselamatan pasien di laboratorium juga meliputi pencegahan infeksi nosokomial yang berhubungan dengan tindakan laboratorium dengan cara mengikuti standar pengendalian infeksi mulai dari cuci tangan dan penggunaan alat pelindungan diri (APD).

7.2 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

Tata laksana keselamatan pasien di laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Mulai dengan membuat standar prosedur operasional (SPO)
2. Melakukan SPO di semua segi pelayanan laboratorium
3. Mencatat dan menuliskan laporan kejadian bila terjadi kejadian yang tidak diharapkan (KTD)
4. Kepala Instalasi bersama pihak yang terkait melakukan penyelidikan terhadap KTD, mencari jalan keluar bila perlu merubah system sehingga lebih baik dan lebih aman untuk pasien, membuat tindak lanjut dan mensosialisasikan tindak lanjut untuk dilakukan bersama dan mengevaluasi system yang baru tersebut
5. Melaporkan Indikator keselamatan pasien setiap bulan dalam rapat kerja bulanan dengan direksi yaitu:
 - a. Kejadian yang berhubungan dengan ketidakcocokan identitas pasien
 - b. Kejadian yang berhubungan dengan komunikasi yang efektif
 - c. Kejadian pasien jatuh
 - d. Kejadian yang berhubungan dengan transfusi darah
 - e. Kejadian yang berhubungan dengan standar pengendalian infeksi (cuci tangan)
 - f. Melakukan semua standar pengendalian infeksi
 - g. Memilih peralatan yang bermutu dan aman bagi pasien

BAB VIII

MANAJEMEN RISIKO

8.1 PENGERTIAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomer 43 tahun 2013 Bab VIII menyatakan bahwa Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) laboratorium merupakan bagian dari pengelolaan laboratorium secara keseluruhan. Laboratorium melakukan berbagai tindakan dan kegiatan terutama berhubungan dengan spesimen yang berasal dari manusia maupun bukan manusia. Bagi petugas laboratorium yang selalu kontak dengan spesimen, maka berpotensi terinfeksi kuman pathogen.

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa unit laboratorium melaksanakan proses untuk mengurangi risiko infeksi akibat paparan bahan-bahan dan limbah biologis berbahaya akibat terpapar bahan-bahan dan limbah biologis berbahaya. Infeksi yang didapat di laboratorium di catat dan dilaporkan secara internal sesuai regulasi PPI, dilaporkan ke dinas kesehatan setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini diberikan daftar hal-hal yang harus ditangani dan persyaratan yang harus dilakukan:

1. Pengendalian paparan aerosol
2. Jas laboratorium, jubah atau baju dinas harus dipakai untuk perlindungan dan mencegah kontaminasi, termasuk fasilitas “eye washer” dan dekontaminasi.
3. Disediakan almari bio safety dipakai
4. Terdapat regulasi tentang pembuangan bahan infeksius, luka tusuk, terpapar dengan bahan infeksius. Dalam ketentuan juga diatur, prosedur dekontaminasi, siapa yang harus dihubungi untuk mendapat tindakan darurat, penempatan dan penggunaan peralatan keamanan. Untuk pengelolaan bahan berbahaya disertakan MSDS (Material Safety Data Sheet) / LDP (Lembar Data Pengaman)
5. Terdapat prosedur pengumpulan, transpor, penanganan spesimen secara aman. Juga diatur larangan untuk makan, minum, pemakaian kosmetik, lensa kontak, pipet dimulut di tempat staf bekerja melakukan kegiatannya
6. Staf diberi pelatihan tentang tindakan, cara penularan dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui darah dan komponen darah
7. Terdapat prosedur untuk mencegah terpapar penyakit infeksi seperti tuberculosis dll.

Bila teridentifikasi masalah praktek laboratorium atau terjadi kecelakaan, maka ada tindakan korektif, dicatat (dokumentasi), dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Penanggung jawab / koordinator K3 RS.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat umum.
 - a. Setiap petugas diwajibkan memakai jas laboratorium, dan APD masker
 - b. Tidak di perbolehkan makan/minum dan meroko di dalam ruang laboratorium
 - c. Tidak boleh menyimpan makanan dan minuman di dalam lemari es bersama reagen.
 - d. Jaga kebersihan ruang laboratorium dan bersihkan dengan desinfektan.
 - e. Setiap spesimen harus di perlakukan sebagai bahan infeksius.

2. Kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat khusus. Yang berkaitan dengan mikroorganisme :
 - a. Jangan memipet dengan mulut, mohon menggunakan alat bantu pipet.
 - b. Jangan meniup pipet.
 - c. Jangan menuntaskan cairan yang telah terkontaminasi langsung ke dalam pipa saluran.
 - d. Menutup kembali jarum suntik.
3. Yang berkaitan dengan bahan kimia :
 - a. Beri label pada semua bahan kimia meliputi nama, konsentrasi, tanggal, penerimaan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa, keterangan/peringatan tentang bahaya bahan.
 - b. Bahan kimia disimpan pada ruangan yang terang, tidak sinar matahari langsung, dalam lemari/rak secara rapi dan teratur, yang bersifat corrosive harus diletakkan di tempat rendah.
 - c. Gunakan lemari asam setiap melakukan reaksi kimia yang membahayakan.
4. Yang berkaitan dengan aliran listrik :
 - a. Jangan menggunakan cairan atau gas yang mudah terbakar disekitar peralatan listrik.
 - b. Peralatan listrik harus di rawat dan di pelihara
5. Yang berkaitan dengan limbah
 - a. Pengumpulan dan pembuangan limbah infeksius dan toksis (sisa sampel dan sisa bahan reagen, barang/alat bekas pakai) dan tidak infeksius (cair dan padat) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Lakukan desinfeksi sisa sampel, tampung dalam wadah berisi kaporit (Natrium Hipochlorit), diamkan 12 jam, buang ke saluran pembuangan
 - c. Netralisasi sisa reagen dengan pengenceran yaitu penambahan air sampai netral (tidak bersifat asam/basa kuat)
6. Yang berkaitan dengan ruangan laboratorium :
 - a. Bila ruangan laboratorium menggunakan AC, maka bak pencuci harus terpisah atau mempunyai penyedot udara, terutama untuk ruangan laboratorium mikrobiologi atau kimia dengan menggunakan bahan mudah menguap.
 - b. Ruangan laboratorium tidak diperkenankan menggunakan kipas an

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

9.1 Pengendalian mutu laboratorium Rumah Sakit Prima Husada adalah keseluruhan proses semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan laboratorium, kegiatan pengendalian mutu agar mencapai layanan prima meliputi :

1. Pemantapan Mutu Internal (PMI)

Pemantapan Mutu Internal (PMI) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Prima Husada untuk menjamin mutu pemeriksaan agar dapat mencapai layanan prima dengan mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi sedini mungkin bila terjadi kesalahan, contoh yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. validasi tes yang digunakan untuk tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai dan koreksi cepat apabila ada kekurangannya dilakukan oleh analis supervisi. pemakaian reagensia harus mempunyai keunggulan sebagai berikut:

- a. Validasi test yang digunakan untuk tes akurasi, yang dikerjakan oleh analis pelaksana, presisi dan hasil nilai dilaporkan dengan pencatatan hasil.
- b. Suveilans hasil pemeriksaan dilakukan oleh analis supervise.
- c. Uji tes Reagensia dilakukan pada waktu pertama kali datang dan dilakukan oleh analis pelaksana.
- d. Koreksi kekurangan hasil laboratorium secara cepat dilakukan oleh supervisi laboratorium.
- e. Dokumentasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh administrasi laboratorium, tindakan koreksi dilakukan oleh supervisi analis. Untuk dokumentasi hasil dilakukan pengarsipan balnko permintaan dengan Hard Copy dan soft copy hasil laporan kegiatan.

2. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar laboratorium secara periodik untuk memantau ketepatan hasil pemeriksaan dan menilai kemampuan laboratorium dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan, dalam rangka persiapan akreditasi, laboratorium Rumah Sakit Prima Husada mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang diselenggarakan oleh PDS PATKLIN dalam 1 tahun 2x dan akan mendapatkan sertifikat dari penyelenggara PME tersebut

BAB X

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelayanan ini dibuat, supaya menjadi pedoman dalam semua kegiatan pelayanan laboratorium. Bila ada perubahan yang harus dilakukan untuk tujuan Keselamatan pasien dan peningkatan mutu, maka Pedoman ini dapat dirubah mengikuti standar yang ada dan yang diharuskan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 30 Mei 2025

Direktur Rumah Sakit PrimaHusada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nilai Normal Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Normal Pria	Nilai Normal Wanita	Satuan
1	Hemoglobin	13,0 – 16,0	11,0 – 14,0	g/dl
2	Hematokrit	40 – 45	35 – 47	%
3	MCV	80 – 100	80 – 100	FL
4	MCH	26 – 34	26 – 34	Pg
5	MCHC	32 – 36	32 – 36	g/dl
6	RBC	4,4 – 5,9	3,8 – 5,2	10 ⁶ /ul
7	RDW	11,5 – 14,5	11,5 – 14,5	%
8	WBC	3,8 – 10,6	3,6 – 11,0	10 ³ /ul
9	Hitung Jenis Diff			
10	Limfosit	25 – 40	25 – 40	%
11	Monosit	2 – 8	2 – 8	%
12	Granulosit	50 – 70	50 – 70	%
13	Trombosit	150 – 440	150 – 440	10 ³ /ul
14	MPV	6,8 – 10,0	6,8 – 10,0	Fl
12	LED	0 – 10	0 – 20	mm/jam
13	PPT	12 – 18	12 – 18	Detik
14	APTT	27 – 42	27 – 42	Detik
15	Bleeding Time	1 – 8	1 – 8	Menit
16	Clotting Time	8 – 18	8 – 18	Menit
17	Coomb Test	Negative	Negative	Negative
18	Malaria	Negative	Negative	Negative
19	Gula Darah Puasa	< 100	< 100	mg/dl
20	Gula Darah 2jpp	< 200	< 200	mg/dl
21	Gula Darah Sesaat	< 200	< 200	mg/dl
22	HbA1c	< 6,5	< 6,5	%
23	Cholesterol Total	150 – 220	150 – 220	mg/dl
24	HDL Cholesterol	>45	> 45	mg/dl
25	LDL Cholesterol	< 150	< 150	mg/dl
26	Triglyserida	< 150	< 150	mg/dl
27	SGOT	8 – 33	8 – 33	U/L
28	SGPT	4 – 36	4 – 36	U/L
29	Bilirubin Total	0,1 – 1,20	0,1 – 1,20	mg/dl
30	Bilirubin Direck	< 0,20	< 0,20	mg/dl
31	Bilirubin Indireck	< 0,50	< 0,50	mg/dl
32	Total Protein	6,5 – 8,0	6,5 – 80	mg/dl
33	Albumin	3,5 – 5,2	3,5 – 5,2	mg/dl
34	Globulin	2,5 – 5,5	2,5 – 5,5	mg/dl
35	Ureum	10 – 50	10 – 50	mg/dl
36	BUN	5 – 23	5 – 23	mg/dl
37	Creatinin	0,7 – 1,30	0,6 – 1,10	mg/dl
38	Uric Acid	3,0 – 7,0	3,0 – 6,0	mg/dl
39	CKMB	7 – 25	7 – 25	uL
40	Troponin I	Neg Bila <0,10	Neg Bila <0,10	uL
41	Natrium	135 – 148	135 – 148	mmol/L
42	Kalium	3,5 – 5,5	3,5 – 5,5	Mmol/L
43	Chlorida	98 - 106	98 – 106	g/dl
44	Calsium	8,6 – 10,3	8,6 – 10,3	%
45	T4	60 - 100	60 – 100	FL
46	T3	0,85 – 2,02	0,85 – 2,02	Pg

47	TSHS	0,27 – 4,20	0,27 – 4,20	g/dl
48	Widal			
49	S.Thypi O	Negatif	Negatif	-
50	S.Thypi H	Negatif	Negatif	-
51	S.O Parathypi A	Negatif	Negatif	-
52	S.O Parathypi B	Negatif	Negatif	-
53	IgG Anti HAV	Negatif	Negatif	-
54	IgM Anti HAV	Negatif	Negatif	-
55	TB DOT	Negatif	Negatif	-
56	IgM Salmonella	Negatif	Negatif	-
57	Hbs Ag	Negatif	Negatif	-
58	Hbs Ab	Negatif	Negatif	-
59	Urine Lengkap			
	Warna	Kuning Muda / Tua	Kuning Muda / Tua	-
	Keadaan	Jernih	Jernih	-
	Leukosit	Negatif	Negatif	-
	Keton	Negatif	Negatif	-
	Nitrit	Negatif	Negatif	-
	Blood	Negatif	Negatif	-
	Bilirubin	Negatif	Negatif	-
	Protein	Negatif	Negatif	-
	Glukosa	Negatif	Negatif	-
	B.J	Negatif	Negatif	-
	Ph	Negatif	Negatif	-
	Silinder	Negatif	Negatif	-
	Eritrosit	0 - 1	0 – 1	/LPB
	Leukosit	2 - 3	2 – 3	/LPB
	Epitel	Negatif	Negatif	-
	Kristal	Negatif	Negatif	-
	Bakteri	Negatif	Negatif	-
	Lain-Lain	Negatif	Negatif	-
60	Faeces Lengkap			
	Bentuk	Padat/Lembek	Padat/Lembek	-
	Warna	Kuning/Coklat	Kuning/Coklat	-
	Lendir	Negatif	Negatif	-
	Darah	Negatif	Negatif	-
	Leukosit	Negatif	Negatif	-
	Eritrosit	Negatif	Negatif	-
	Telur Cacing	Negatif	Negatif	-
	Amoeba	Negatif	Negatif	-
	Cacing Dewasa	Negatif	Negatif	-
	Lemak	Negatif	Negatif	-
	Larva	Negatif	Negatif	-
	Cysta	Negatif	Negatif	-
	Bakteri	Negatif	Negatif	-

Lampiran 2. Daftar Nilai Kritis Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Kritis	Satuan
1	Hematologi		
	HCT	< 20 atau > 60	%
	Hb	< 7 atau > 20	g/dl
	Trombosit Dewasa	< 50.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
	Trombosit Anak	< 20.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
	Leukosit	< 2.000 atau > 25.000	10 ³ /ul
	APTT	> 100	Detik
	PPT	> 30 atau > 3x nilai kontrol	Detik
	Penemuan Sel Blast Dihapusan Darah Tepi	-	-
	Penemuan Sel Asing Disumsum Tulang	-	-
2	Kimia Klinik		
	Troponin I	> 100	ng/dl
	CKMB	> 200	uL
	Glukosa	< 45 atau > 800	mg/dl
	Glukosa Neonatus	< 30 atau > 300	mg/dl
	Creatinin	> 5,0	mg/dl
3	Elektrolit		
	Natrium	< 120 atau > 160	mmol/L
	Kalium	< 2,8 atau > 6,2	mmol/L
	Kalium Neonatus	< 2,5 atau > 8,0	mmol/L
4	Cairan Tubuh (Pleura, Serebrosinal, Asites)		
	Glukosa	< 80 Kadar glukosa darahnya	%
	Total Protein	> 45	mg/dl
	Leukosit	> 10	/ul
	Pengecatan Bakteri	(+)	-
	Ditemukan Sel Asing		-
5	Urinalisa		
	Glukosaria	> 2+	
	Keton	> 2+	
	Ditemukan Kristal Patologis	Uric Acid, Sistein, Leusin, Tirosin	
	Albuminaria	> 2+	
	Eritrosit	> 2+	
	Leukosit	> 2+	

Lampiran 3. Pemeriksaan Dan Waktu Yang Diperlukan

No	Kelompok Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Waktu Cyto	Waktu Elektif
1	Hematologi	Darah Lengkap (Tanpa LED)	< 10 menit	30 Menit
		Hemoglobin	< 10 Menit	30 Menit
		Leukosit	< 10 menit	30 Menit
		Trombosit	< 20 menit	30 Menit
		Hapusan darah tepi	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan
2	Kimia klinik	SGOT	60 menit	140 Menit
		SGPT	60 menit	140 Menit
		Urea	60 menit	140 Menit
		Kreatinin	60 menit	140 Menit
		Uric acid	60 menit	140 Menit
		Glukosa	5 menit (POCT) Apabila konfirmasi 60 menit	140 Menit
		Choleterol Total	60 menit	140 Menit
		Trigliserida	60 menit	140 Menit
		LDL Kolesterol	60 menit	140 Menit
		HDL Kolesterol	60 menit	140 Menit
		Hba1C	60 menit	140 Menit
		Albumin	60 menit	140 Menit
		Bilirubin	60 menit	140 Menit
3	Faal Hemostasis	PPT	20 menit	30 Menit
		KPPT	20 menit	30 Menit
		INR	20 menit	30 Menit
4	Elektrolite	Natrium, Kalium Clorida,Calsium	30 Menit	140 Menit
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine	15 Menit	20 Menit
		PPT (Pregnoction Plano Test)	10 Menit	20 menit
6	Imunologi	T4	60 menit	140 Menit
		TSH	60 menit	140 Menit
		Hbs Ag	60 menit	140 Menit
		Troponin	60 menit	140 Menit
7	Mikrobiologi	BTA	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal
		Gram	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal
		KOH	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal

Lampiran 4. Format Buku Penerimaan Sampel

[illegible]